

TB Inverted Flanger

쉬운 시작 + 전문가용 작동 원리 + 실제 조절부 레퍼런스

이 문서의 읽는 법

1-2쪽은 처음 사용하는 분을 위한 빠른 시작입니다. 3쪽 이후는 실제 소스에서 확인한 신호 흐름, 모든 노브의 ID·범위·기본값, 선택 기준과 한계를 다룹니다. 두 버전은 분리된 파일이 아니라 이 한 파일 안에 함께 있습니다.

1. 빠른 시작

처음에는 아래 순서만 따라 하고, 소리가 커진 것과 실제 개선을 구분해 확인하세요.

- Mix 52%, Depth 72%, Rate 0.34 Hz, Feedback 32%, Color 68%가 코드 기본값입니다.
- Depth와 Rate로 노치 이동을 만들고 Feedback은 공명을 추가합니다.
- Color는 역상 지연 복사본의 이득/노치 깊이만 바꾸므로 dry 레벨을 먼저 맞출 필요가 없습니다.

이 플러그인을 고를 때의 한 문장 기준

세 개의 짧은 모듈레이션 딜레이 보이스를 역상으로 더해 콤 노치를 만드는 인버티드 플랜저입니다.

2. 쉬운 조절부 안내

표의 표현은 입문용으로 단순화했지만, 괄호 안 ID와 범위는 소스 기준입니다.

조절부	초보자용 의미	먼저 확인할 변화
Mix (mix)	dry/comb 비율	역상 콤 신호를 dry와 섞습니다.
Depth (depth)	지연 변조 깊이	약 0.1..8.4 ms 지연 변화로 노치를 움직입니다.
Rate (rate)	LFO 속도	세 보이스의 공통 위상 진행 속도입니다.
Feedback (feedback)	피드백	실제 엔진에는 0.9 배가 적용되어 공명을 제한합니다.
Color (color)	역상 copy gain	0.4..1.0 gain으로 노치 깊이를 조절하며 dry를 건드리지 않습니다.
Local UI (ui:preset, ui:undo, ui:redo, ui:save)	프리셋/상태	편집을 관리합니다.

3. 전문가용 선택 기준

전문가가 이 플러그인을 선택할지는 '효과가 크다'가 아니라, 원하는 작업을 얼마나 예측 가능하고 되돌릴 수 있게 수행하는가로 판단합니다.

일반 플랜저보다 hollow/notched 질감과 신호 제거형 움직임이 필요할 때 선택합니다.

엔진은 0.24/0.42/0.64 ms 기본 지연 보이스와 서로 다른 깊이·위상을 사용합니다.

모노 입력은 내부적으로 스테레오로 복제되며 mono/stereo I/O만 허용됩니다.

실무에서 매력적인 부분을 판단하는 체크

① 처리 위치와 순서가 명확한가 ② 필요한 대역·시간·공간만 조절할 수 있는가 ③ latency·CPU·위상·노이즈의 비용을 예측할 수 있는가 ④ bypass 전후 레벨을 맞춰도 개선이 남는가 ⑤ 자동화와 recall이 가능한가. 아래 설명은 이 기준으로 읽으세요.

4. 실제 신호 흐름

다음은 설명용 일반론이 아니라, 현재 소스에서 확인한 처리 단계입니다.

1. 입력 및 피드백 합산
2. 3개 LFO 지연 보이스 보간 읽기
3. 6.8 kHz one-pole 감쇠
4. 역상 wet 합산 및 color gain
5. Mix로 dry와 comb 신호 블렌드

카탈로그 버전: 2.0.0 · 소스에서 확인한 버전 표기: 2.0.0

5. 모든 노브와 UI 컨트롤

누락을 피하기 위해 host parameter와 로컬 UI를 구분했습니다. host에 노출되지 않은 버튼은 'ui:' 접두사 또는 설명으로 표시됩니다.

실제 ID / 조절부	범위 · 기본값	작동과 기대효과	주의점
Mix mix	범위: 0..100 % 기본값: 52 %	동작: dry/comb 비율 청감: 역상 콤 신호를 dry와 섞습니다.	
Depth depth	범위: 0..100 % 기본값: 72 %	동작: 지연 변조 깊이 청감: 약 0.1..8.4 ms 지연 변화로 노치를 움직입니다.	
Rate rate	범위: 0.03..10 Hz 기본값: 0.34 Hz	동작: LFO 속도 청감: 세 보이스의 공통 위상 진행 속도입니다.	
Feedback feedback	범위: 0..100 % 기본값: 32 %	동작: 피드백 청감: 실제 엔진에는 0.9 배가 적용되어 공명을 제한합니다.	
Color color	범위: 0..100 % 기본값: 68 %	동작: 역상 copy gain 청감: 0.4..1.0 gain으로 노치 깊이를 조절하며 dry를 건드리지 않습니다.	
Local UI ui:preset, ui:undo, ui:redo, ui:save	범위: not host parameters 기본값: n/a	동작: 프리셋/상태 청감: 편집을 관리합니다.	

6. 실제 작업 절차

수치는 정답이 아니라 비교를 위한 출발점입니다. 먼저 한 조절부만 바꾸고 bypass-레벨 매칭으로 판단하세요.

- 저역 중심 소스는 Depth를 낮게 두고 Rate를 천천히 올려 움직임을 찾습니다.
- Feedback과 Color를 함께 올릴 때 모노 합산과 트랜지언트 손실을 확인합니다.

7. 한계와 검증 경계

문서에서 기능을 과장하지 않기 위해 소스가 보장하는 범위와 보장하지 않는 범위를 분리했습니다.

- 고정 6.8 kHz 감쇠 필터와 짧은 지연 보이스로 설계되어 긴 에코 효과는 제공하지 않습니다.
- 피크/라우드니스 보정이나 출력 노브가 없으며 호스트 지연 보고는 0입니다.
- 실제 청취-위상 호환성은 소스 검토만으로 검증되지 않았습니다.

청감 검증

정적 소스 검증은 파라미터 연결-범위-신호 흐름을 확인합니다. 실제 음질, 모노 호환, 트랜지언트 보존, 장시간 CPU 안정성은 DAW에서 원본/처리/레벨매칭 A/B와 렌더 검증이 별도로 필요합니다.

8. 이론적 기반과 참고 자료

참고 문헌은 설계 배경을 설명하기 위한 것이며, 아래 항목이 TB 플러그인이 해당 논문을 그대로 구현한다는 뜻은 아닙니다. 구현 근거는 앞의 소스 파일 목록입니다.

자료	관계	문서에서 확인할 점
PluginProcessor.cpp	explicit code citation	parameter defaults and inverted comb process

9. 세션에 남길 메모

아래 네 줄을 채우면 나중에 같은 소리를 재현하기 쉽습니다.

- ☐ 처리 목적 / 원본 문제: _____
- ☐ 주요 조절부와 값: _____
- ☐ bypass 전후 레벨 매칭 방법: _____
- ☐ 렌더·모노·CPU 확인 결과: _____

문서 생성일: 2026-09-22 · 한국어 문서 범위 · 소스/UI 대조본